

触见·产品成本核算

Bold Maker 智能影像挑战赛·赛道三（AI + 社会公益）
小批量估算用。规模按服务 **100 名受益对象**，每人 1 份可触摸的空间模型。

本表只计入队伍实际要付的现金成本。X5 和阿里云服务器由服务商提供，3D 打印由主办方支持，群核 Lux3D 为赛事赞助。这四项都是 0 元，不计入成本。研发物料补贴凭票报销，也不计入单人服务成本。查不到的单价写「待确认」。

1. 测算口径

一次服务走当前流水线一次：

- 1. Insta360 X5 拍摄全景。服务商提供，不计入成本。
- 2. DeepSeek `deepseek-flash`（V4.1-Flash）看参考图，写成 3D 屋剖面说明。
- 3. OpenRouter 上的 `google/gemini-3.1-flash-image` 按剖面说明画出空间结构，分辨率 `1K`、画幅 `16:9`。
- 4. 群核科技 Lux3D 图生 3D（版本 `G1`），再导出 STL。赛事赞助，不计入成本。
- 5. 按 STL 3D 打印。主办方支持，没有成本。

DeepSeek 每次按 4 张正常尺寸参考图估算。正常照片计费前会被收成约 1300×1300 像素量级，单张 1,024 token。单价用中文文档的人民币价，闲时和高峰取平均，不再把美元价折算进来。

Gemini 用 2026-09-22 至 09-23 四次真实调用的平均费用。账单是美元，折成人民币时用 2026-09-22 中间价 **1 美元 = 6.7459 元**。

假设	取值	依据
受益对象	100 人	赛道三填写规则
每人生成次数	1 次成功	未计失败重跑、重打
每人打印件数	1 件	主办方支持，成本为 0
队伍人数	5 人	研发物料补贴 100 元/人，不计入服务成本
每次参考图	4 张	DeepSeek 按正常照片尺寸估算
DeepSeek 单价	中文文档峰谷均价	缓存未命中输入 1.5 元/百万 token，输出 6 元/百万 token
DeepSeek 输入	4,433 token，按缓存未命中	4 张 × 1,024 token/张 + 默认说明 337 字，按 1 字 1 token 估算
DeepSeek 输出	1,500 token	按一段剖面说明估算。请求未关闭思考，官方默认思考开启，思考 token 未计入
Gemini 输入	4,246 token	四次账单平均：4,859、7,063、3,657、1,405
Gemini 输出	1,120 token	四次账单均为 1,120
Gemini 单次费用	0.0693 美元	四次账单平均：0.0696、0.0707、0.0690、0.0679

2. 单价来源

2.1 DeepSeek（中文价目，2026-09-23 查阅）

来源：https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing
模型名 `deepseek-flash`，版本 DeepSeek-V4.1-Flash。下表是中文文档的人民币单价，每 100 万 token。本表取闲时和高峰的平均数。

计费项	空闲时段	高峰时段	均价
输入，缓存未命中	1 元	2 元	1.5 元
输出	4 元	8 元	6 元

看图不另收费，图片折成输入 token。正常照片单张按 1,024 token。来源：<https://api-docs.deepseek.com/guides/vision/>

单次（4 张图，缓存未命中）：

- 输入 4,433 / $1,000,000 \times 1.5 = 0.0066$ 元
- 输出 1,500 / $1,000,000 \times 6 = 0.0090$ 元
- 合计 **0.0156 元/次**

思考 token 若打开，输出费用会高于上式，增量待账单确认。

2.2 Gemini 3.1 Flash Image（OpenRouter 实际账单）

模型为 OpenRouter 上的 Nano Banana 2（Gemini 3.1 Flash Image）。页面单价为输入 **0.50 美元** / 百万 token、输出 **60 美元** / 百万 token，与下面四次扣费一致。输出每次都是 1,120 token。

时间	输入 token	输出 token	费用（美元）
9 月 23 日 16:40	4,859	1,120	0.0696
9 月 23 日 15:29	7,063	1,120	0.0707
9 月 22 日 21:13	3,657	1,120	0.0690
9 月 22 日 19:59	1,405	1,120	0.0679
平均	4,246	1,120	0.0693

单次按这四次的平均费用：

- $0.0693 \times 6.7459 = 0.4675$ 元/次

2.3 Lux3D（群核科技）

国内接口 `https://api.aholo3d.cn`，图生 3D 版本固定 `G1`，再导出 STL。赛事赞助，图生 3D 与 STL 导出的现金成本都是 **0** 元。100 人仍按 100 次计入用量，金额为 0。

2.4 阿里云服务器

16 核 8G，服务商为本场黑客松提供，100 人共用 1 台。现金成本 **0 元**，不计入合计。

2.5 X5 与 3D 打印

Insta360 X5 由服务商提供。3D 打印（设备和耗材）由主办方支持，没有成本。两项都是 **0 元**，不按市场价估进合计。

3. BOM 清单（赛道三，100 名受益对象）

类别	项目名称	规格/说明	单价 (元)	单人 用量	100 人总 数量	总价 (元)	备注
硬件设备	Insta360 X5	拍摄全景，机内拼接	0	共用	1 台	0.00	服务商为本场黑客松提供，不计入成本
硬件设备	3D 打印	打印机与耗材	0	1 件	100 件	0.00	主办方支持，没有成本
软件与 AI	空间剖面说明	DeepSeek <code>deepseek-flash</code> ，4 张图，人民币峰谷均价	0.0156	1 次	100 次	1.56	见第 2.1 节
软件与 AI	空间结构出图	Gemini 3.1 Flash Image，四次账单平均	0.4675	1 次	100 次	46.75	见第 2.2 节
软件与 AI	图生 3D + STL	群核 Lux3D <code>G1</code> ，国内站	0	1 次	100 次	0.00	赛事赞助，含 STL 导出，不计入成本
软件与 AI	云服务器	阿里云 16 核 8G	0	共用	1 台	0.00	服务商为本场黑客松提供，不计入成本
软件与 AI	对象存储 / CDN	运行产物在本机 <code>data/runs</code>	0	—	—	0.00	当前未使用独立对象存储
运营服务	人员培训、上门、客服	—	待确认	—	—	待确认	未提供工时和单价
研发费用	研发物料补贴	100 元/人 × 5 人	100	—	5 人	500.00	凭票报销；不计入下方服务成本
合计（已确认现金）	—	—	—	—	—	48.31	不含待确认项，不含补贴，不含主办方和赞助项

单人服务成本估算：**0.48 元/人**（48.31 ÷ 100）。

已确认现金只有 DeepSeek 1.56 元和 Gemini 46.75 元。X5、3D 打印、云服务器和群核都是 0。运营人工确认后，单人成本会高于 0.48 元。

4. 成本结构（仅已确认现金）

成本类别	金额（元）	占比
硬件成本	0.00	0.00%
软件 / 云服务	48.31	100%
加工 / 组装	0.00	0.00%
耗材（3D 打印）	0.00	0.00%
研发费用（补贴除外）	0.00	0.00%
总计	48.31	100%

已确认现金全部在 DeepSeek 与 Gemini。5 人研发物料补贴 500 元凭票报销，不进入上表。3D 打印由主办方支持，X5 和云服务器由服务商提供，同样不进入上表金额。

5. 降本与规模

降本方向	当前成本	目标成本	降本方式	可行性
Gemini 出图	0.47 元/次	待确认	按四次真实账单；输出固定 1,120 token，主要贵在出图	中
参考图张数	4 张/次	待确认	再减少张数只降低输入 token，Gemini 主要贵在出图	高

本次赛事里，X5、3D 打印、云服务器和群核都是 0。已确认成本按次发生，人数增加时单人不下降。

规模	单人成本（已确认部分）	主要变化
100 人（当前）	0.48 元	只有 DeepSeek 与 Gemini
1,000 人	0.48 元	API 按次线性；主办方和赞助项仍按本次口径记 0
10,000 人	0.48 元	同上。16 核 8G 能否扛住并发，不改变本次「不计入成本」的口径

6. 报销明细（9 月 16 日-9 月 24 日）

实际采购发票尚未提供，下表留空，不估算。

序号	物料名称	规格/型号	数量	单价(元)	总价(元)	购买日期	购买渠道	发票情况	备注
1	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待开	
2	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	
3	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	
4	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	
5	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	
合计	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—

项目	内容
队伍名称	待填写
报销人	待填写
联系电话	待填写
队伍人数	5 人
补贴标准	100 元/人
补贴总额	500 元
实际采购总额	待发票汇总
可报销金额	待发票汇总后，取 500 元与实际采购额中的较小值
发票抬头	深圳市影石创新科技股份有限公司
发票张数	待填写
提交日期	待填写

填写说明里的抬头是「影石创新科技股份有限公司」，报销表一栏写的是「深圳市影石创新科技股份有限公司」。提交前与组委会核对用哪一个。凭证需要正规发票、支付截图，有快递则附快递单。采购时间限 2026-09-16 至 2026-09-24。

7. 还缺的数

- 1. DeepSeek 一次真实调用的 `usage`（尤其思考 token）。
- 2. 9 月 16–24 日的发票，用来确定 500 元补贴里实际能报多少。
- 3. 上门、培训、客服是否计入本次服务。